

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

Rapport de Laboratoire

Module 6 - Plus d'iBGP et configuration de base eBGP

Simulation de quatre backbones ISP interconnectés (OSPF, iBGP, eBGP)

Topologie personnelle réalisée par l'étudiant

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

1. Objectif du laboratoire

Ce module a pour objectif de simuler quatre backbones ISP distincts (AS10, AS20, AS30 et AS40) interconnectés entre eux. Chaque système autonome (AS) utilise OSPF comme protocole de routage interne (IGP), le protocole BGP interne (iBGP) pour relayer les routes entre les routeurs d'un même AS, et le protocole BGP externe (eBGP) pour échanger des routes avec les AS voisins, comme cela se passe réellement sur Internet entre fournisseurs d'accès.

La configuration a été réalisée sur ma propre topologie (14 routeurs, présentée ci-dessous), avec authentification MD5 sur OSPF, sur les sessions iBGP et sur les sessions eBGP.

2. Topologie utilisée

La topologie ci-dessous est celle que j'ai construite et configurée pour ce laboratoire. Elle comprend 14 routeurs (R1 à R14) répartis en quatre systèmes autonomes formant un anneau logique : AS10 – AS20 – AS30 – AS40 – AS10.

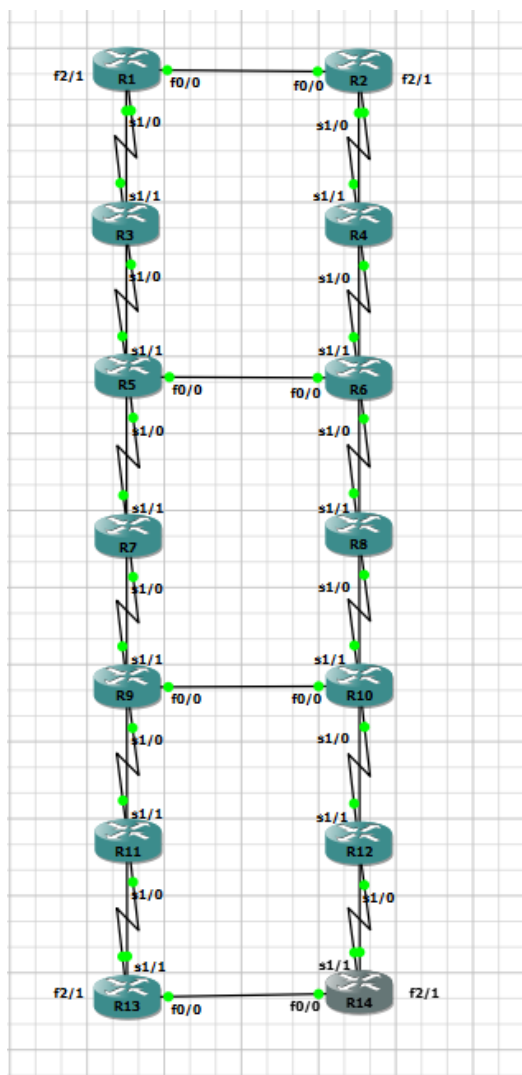


Figure 1 - Topologie personnelle (14 routeurs, 4 AS)

D'après les adresses IP et les numéros d'AS relevés dans mes configurations, la répartition des routeurs par AS est la suivante :

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

AS	Routeurs membres	Nombre de routeurs
AS10	R1, R2, R3	3
AS20	R4, R5, R6, R7	4
AS30	R8, R9, R10	3
AS40	R11, R12, R13, R14	4

Les liaisons eBGP entre AS (deux liens par AS voisin, conformément à la consigne) sont :

- AS10 ↔ AS20 : R2 – R4 et R3 – R5
- AS20 ↔ AS30 : R6 – R8 et R7 – R9
- AS30 ↔ AS40 : R9 – R11 et R10 – R12
- AS40 ↔ AS10 : R1 – R13 et R2 – R14

3. Plan d'adressage

Conformément au plan d'adressage du TP, chaque AS s'est vu attribuer un bloc /20, subdivisé en espace d'adressage « client », en espace d'infrastructure réseau et en espace pour les interfaces loopback :

AS	Bloc /20
AS10	10.10.0.0/20
AS20	10.20.0.0/20
AS30	10.30.0.0/20
AS40	10.40.0.0/20

Les adresses des interfaces loopback (utilisées comme identifiant de routeur et comme source pour les sessions iBGP) sont, d'après mes configurations :

Routeur	Loopback0
R1	10.10.15.224/32
R2	10.10.15.225/32
R3	10.10.15.226/32
R4	10.20.15.224/32
R5	10.20.15.225/32
R6	10.20.15.226/32
R7	10.20.15.227/32
R8	10.30.15.224/32
R9	10.30.15.225/32
R10	10.30.15.226/32
R11	10.40.15.224/32
R12	10.40.15.225/32
R13	10.40.15.226/32
R14	10.40.15.227/32

4. Configuration OSPF (IGP interne à chaque AS)

Sur chaque AS, un unique processus OSPF (zone 0) a été configuré, avec les caractéristiques suivantes, reprises sur chaque routeur :

- passive-interface default, puis no passive-interface sur les interfaces reliant les routeurs du même AS (les interfaces loopback restent passives) ;
- ip ospf network point-to-point sur les liaisons Ethernet pour éviter l'élection DR/BDR ;
- area 0 authentication message-digest au niveau du processus OSPF, avec ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco sur chaque interface concernée, pour authentifier les voisins OSPF ;
- log-adjacency-changes pour suivre les changements d'adjacence dans les journaux.

Les captures ci-dessous montrent la configuration complète (adressage + OSPF + BGP) telle que saisie sur chacun de mes routeurs.

4.1 AS10 : R1, R2, R3

R1

Nettoyage des anciennes configurations BGP/OSPF, adressage des interfaces (Loopback0, FastEthernet0/0, Serial1/0, FastEthernet2/1), puis mise en place d'OSPF 10 avec authentification MD5 sur les interfaces actives.

```
R1#
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#! Nettoyage prC)alable (Etape 2 & 3)
R1(config)#no router bgp 10
R1(config)#no router ospf 10
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#! Adressage des interfaces (Etape 4 & 5)
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)# ip address 10.10.15.224 255.255.255.255
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 10.10.15.5 255.255.255.252
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface Serial1/0
R1(config-if)# ip address 10.10.15.1 255.255.255.252
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet2/1
R1(config-if)# ip address 10.10.15.13 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#! OSPF Configuration (Etape 6, 7, 10, 11)
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R1(config-router)# no passive-interface Serial1/0
R1(config-router)# log-adjacency-changes
R1(config-router)# area 0 authentication message-digest
R1(config-router)# network 10.10.15.224 0.0.0.0 area 0
```

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

Figure 2 - Configuration de R1 (adressage + OSPF)

R2

R2 reprend le même schéma : adressage, OSPF 10 avec authentification, puis début de la configuration BGP (AS10, iBGP vers R1 via Loopback0, mot de passe iBGP).

```
R2#
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface Loopback0
R2(config-if)# ip address 10.10.15.225 255.255.255.255
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 10.10.15.6 255.255.255.252
R2(config-if)# ip ospf network point-to-point
R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface Serial1/0
R2(config-if)# ip address 10.10.15.9 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface FastEthernet2/1
R2(config-if)# ip address 10.10.15.17 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)# passive-interface default
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R2(config-router)# log-adjacency-changes
R2(config-router)# area 0 authentication message-digest
R2(config-router)# network 10.10.15.225 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)# network 10.10.15.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#exit
R2(config)#
R2(config)#ip route 10.10.0.64 255.255.255.192 Null0
R2(config)#ip route 10.10.0.0 255.255.240.0 Null0
R2(config)#
R2(config)#router bgp 10
R2(config-router)# distance bgp 200 200 200
R2(config-router)# no synchronization
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 10.10.0.0 mask 255.255.240.0
R2(config-router)# network 10.10.0.64 mask 255.255.255.192
R2(config-router)#
R2(config-router)# neighbor 10.10.15.224 remote-as 10
R2(config-router)# neighbor 10.10.15.224 update-source Loopback0
R2(config-router)# neighbor 10.10.15.224 description iBGP Link to R1
R2(config-router)# neighbor 10.10.15.224 password cisco
```

Figure 3 - Configuration de R2 (OSPF + début iBGP)

R3

R3 possède également une interface Serial1/0 (10.20.15.1) qui servira de lien eBGP vers AS20 (R5). On y voit la configuration OSPF 10, les routes statiques vers Null0 pour les blocs annoncés, et le début de la session BGP 10 (réseau agrégé, route client, voisins iBGP vers R1 et R2).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R3
R3#enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#hostname R3
R3(config)#
R3(config)#interface Loopback0
R3(config-if)# ip address 10.10.15.226 255.255.255.255
R3(config-if)#exit
R3(config)#
R3(config)#interface Serial1/1
R3(config-if)# ip address 10.10.15.2 255.255.255.252
R3(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
R3(config)#interface Serial1/0
R3(config-if)# ip address 10.20.15.1 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)# no passive-interface Serial1/1
R3(config-router)# log-adjacency-changes
R3(config-router)# area 0 authentication message-digest
R3(config-router)# network 10.10.15.226 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 10.10.15.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#exit
R3(config)#
R3(config)#ip route 10.10.0.128 255.255.255.192 Null0
R3(config)#ip route 10.10.0.0 255.255.240.0 Null0
R3(config)#
R3(config)#router bgp 10
R3(config-router)# distance bgp 200 200 200
R3(config-router)# no synchronization
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 10.10.0.0 mask 255.255.240.0
R3(config-router)# network 10.10.0.128 mask 255.255.255.192
R3(config-router)#
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.224 remote-as 10
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.224 update-source Loopback0
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.224 description iBGP Link to R1
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.224 password cisco
R3(config-router)#
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.225 remote-as 10
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.225 update-source Loopback0
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.225 description iBGP Link to R2
R3(config-router)# neighbor 10.10.15.225 password cisco
R3(config-router)#
R3(config-router)# ! eBGP Link
```

Figure 4 - Configuration de R3 (OSPF + iBGP + préparation eBGP)

4.2 AS20 : R4, R5, R6, R7

R4

Fin de la configuration OSPF 20 et de la partie BGP 20 : distance administrative BGP, réseaux annoncés, trois voisins iBGP (R5, R6, R7) et un voisin eBGP vers R2 (AS10) sur l'adresse 10.10.15.9, avec mot de passe. On observe aussi la sauvegarde en NVRAM (write memory).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R4(config)#
R4(config)#router ospf 20
R4(config-router)# passive-interface default
R4(config-router)# no passive-interface Serial1/0
R4(config-router)# log-adjacency-changes
R4(config-router)# area 0 authentication message-digest
R4(config-router)# network 10.20.15.224 0.0.0.0 area 0
R4(config-router)# network 10.20.15.4 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)#exit
R4(config)#
R4(config)#ip route 10.20.0.0 255.255.255.192 Null0
R4(config)#ip route 10.20.0.0 255.255.240.0 Null0
R4(config)#
R4(config)#router bgp 20
R4(config-router)# distance bgp 200 200 200
R4(config-router)# no synchronization
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# network 10.20.0.0 mask 255.255.240.0
R4(config-router)# network 10.20.0.0 mask 255.255.255.192
R4(config-router)#
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.225 remote-as 20
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.225 update-source Loopback0
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.225 password cisco
R4(config-router)#
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.226 remote-as 20
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.226 update-source Loopback0
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.226 password cisco
R4(config-router)#
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.227 remote-as 20
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.227 update-source Loopback0
R4(config-router)# neighbor 10.20.15.227 password cisco
R4(config-router)#
R4(config-router)# neighbor 10.10.15.9 remote-as 10
R4(config-router)# neighbor 10.10.15.9 description eBGP to Router2
R4(config-router)# neighbor 10.10.15.9 password cisco
R4(config-router)#exit
R4(config)#end
R4#write memory
*Jul 26 20:35:54.535: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 10.20.15.226 on Serial1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
*Jul 26 20:35:54.871: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 10.20.15.226 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R4#write memory
*Jul 26 20:35:55.923: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R4#
```

Figure 5 - Configuration de R4 (fin OSPF/iBGP + eBGP vers R2)

R5

Adressage (Loopback0, Serial1/1, FastEthernet0/0, Serial1/0), OSPF 20 avec authentification MD5, puis début de BGP 20 (distance, réseaux agrégé/client).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

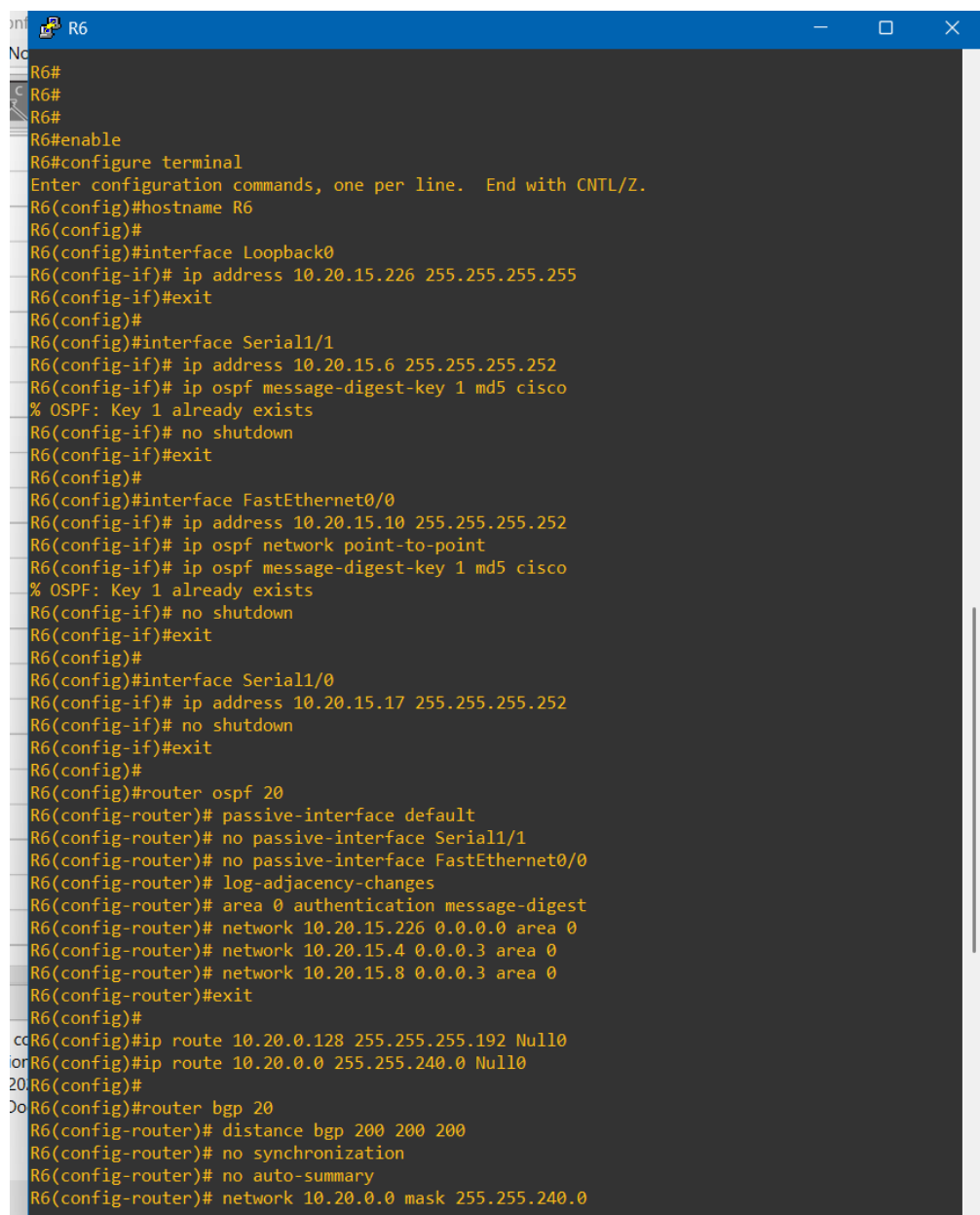
```
ol R5#
R5#enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#hostname R5
R5(config)#
R5(config)#interface Loopback0
R5(config-if)# ip address 10.20.15.225 255.255.255.255
R5(config-if)#exit
R5(config)#
R5(config)#interface Serial1/1
R5(config-if)# ip address 10.20.15.2 255.255.255.252
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#
R5(config)#interface FastEthernet0/0
R5(config-if)# ip address 10.20.15.9 255.255.255.252
R5(config-if)# ip ospf network point-to-point
R5(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#
R5(config)#interface Serial1/0
R5(config-if)# ip address 10.20.15.13 255.255.255.252
R5(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#
R5(config)#router ospf 20
R5(config-router)# passive-interface default
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R5(config-router)# no passive-interface Serial1/0
R5(config-router)# log-adjacency-changes
R5(config-router)# area 0 authentication message-digest
R5(config-router)# network 10.20.15.225 0.0.0.0 area 0
R5(config-router)# network 10.20.15.8 0.0.0.3 area 0
R5(config-router)# network 10.20.15.12 0.0.0.3 area 0
R5(config-router)#exit
R5(config)#
R5(config)#ip route 10.20.0.64 255.255.255.192 Null0
R5(config)#ip route 10.20.0.0 255.255.240.0 Null0
me R5(config)#
ve R5(config)#router bgp 20
00 R5(config-router)# distance bgp 200 200 200
NS R5(config-router)# no synchronization
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)# network 10.20.0.0 mask 255.255.240.0
R5(config-router)# network 10.20.0.64 mask 255.255.255.192
R5(config-router)#
```

Figure 6 - Configuration de R5

R6

R6 relie R5 (interne) et R8 (AS30, via Serial1/0 = 10.20.15.17) : adressage, OSPF 20 avec authentification, puis début de BGP 20.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)



```
R6#
R6#
R6#
R6#enable
R6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R6(config)#hostname R6
R6(config)#
R6(config)#interface Loopback0
R6(config-if)# ip address 10.20.15.226 255.255.255.255
R6(config-if)#exit
R6(config)#
R6(config)#interface Serial1/1
R6(config-if)# ip address 10.20.15.6 255.255.255.252
R6(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#exit
R6(config)#
R6(config)#interface FastEthernet0/0
R6(config-if)# ip address 10.20.15.10 255.255.255.252
R6(config-if)# ip ospf network point-to-point
R6(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#exit
R6(config)#
R6(config)#interface Serial1/0
R6(config-if)# ip address 10.20.15.17 255.255.255.252
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#exit
R6(config)#
R6(config)#router ospf 20
R6(config-router)# passive-interface default
R6(config-router)# no passive-interface Serial1/1
R6(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R6(config-router)# log-adjacency-changes
R6(config-router)# area 0 authentication message-digest
R6(config-router)# network 10.20.15.226 0.0.0.0 area 0
R6(config-router)# network 10.20.15.4 0.0.0.3 area 0
R6(config-router)# network 10.20.15.8 0.0.0.3 area 0
R6(config-router)#exit
R6(config)#
R6(config)#ip route 10.20.0.128 255.255.255.192 Null0
R6(config)#ip route 10.20.0.0 255.255.240.0 Null0
R6(config)#
R6(config)#router bgp 20
R6(config-router)# distance bgp 200 200 200
R6(config-router)# no synchronization
R6(config-router)# no auto-summary
R6(config-router)# network 10.20.0.0 mask 255.255.240.0
```

Figure 7 - Configuration de R6

R7

R7 possède la liaison Serial1/0 (10.30.15.1) servant de lien eBGP vers AS30 (R9). Configuration complète : adressage, OSPF 20, routes statiques Null0 et début de BGP 20 avec les voisins iBGP R4 et R5.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R7#
R7#enable
R7#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R7(config)#hostname R7
R7(config)#
R7(config)#interface Loopback0
R7(config-if)# ip address 10.20.15.227 255.255.255.255
R7(config-if)#exit
R7(config)#
R7(config)#interface Serial1/1
R7(config-if)# ip address 10.20.15.14 255.255.255.252
R7(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)#exit
R7(config)#
R7(config)#interface Serial1/0
R7(config-if)# ip address 10.30.15.1 255.255.255.252
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)#exit
R7(config)#
R7(config)#router ospf 20
R7(config-router)# passive-interface default
R7(config-router)# no passive-interface Serial1/1
R7(config-router)# log-adjacency-changes
R7(config-router)# area 0 authentication message-digest
R7(config-router)# network 10.20.15.227 0.0.0.0 area 0
R7(config-router)# network 10.20.15.12 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#exit
R7(config)#
R7(config)#ip route 10.20.0.192 255.255.255.192 Null0
R7(config)#ip route 10.20.0.0 255.255.240.0 Null0
R7(config)#
R7(config)#router bgp 20
R7(config-router)# distance bgp 200 200 200
R7(config-router)# no synchronization
R7(config-router)# no auto-summary
R7(config-router)# network 10.20.0.0 mask 255.255.240.0
R7(config-router)# network 10.20.0.192 mask 255.255.255.192
R7(config-router)#
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.224 remote-as 20
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.224 update-source Loopback0
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.224 password cisco
R7(config-router)#
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.225 remote-as 20
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.225 update-source Loopback0
R7(config-router)# neighbor 10.20.15.225 password cisco
R7(config-router)#
*Jul 26 20:38:28.395: %OSPF-5-ADJCHG: Process 20, Nbr 10.20.15.225 on Serial1/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
```

Figure 8 - Configuration de R7

4.3 AS30 : R8, R9, R10

R8

R8 relie AS20 (R6, via Serial1/1 = 10.20.15.18) et son voisin interne R10. On y voit l'adressage, OSPF 30 avec authentification, et le début de BGP 30 (distance, synchronisation, réseaux, voisins iBGP R9 et R10).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R8#
R8#
R8#enable
R8#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R8(config)#hostname R8
R8(config)#
R8(config)#interface Loopback0
R8(config-if)# ip address 10.30.15.224 255.255.255.255
R8(config-if)#exit
R8(config)#
R8(config)#interface Serial1/1
R8(config-if)# ip address 10.30.15.18 255.255.255.252
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)#exit
R8(config)#
R8(config)#interface Serial1/0
R8(config-if)# ip address 10.30.15.5 255.255.255.252
R8(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)#exit
R8(config)#
R8(config)#router ospf 30
R8(config-router)# passive-interface default
R8(config-router)# no passive-interface Serial1/0
R8(config-router)# log-adjacency-changes
R8(config-router)# area 0 authentication message-digest
R8(config-router)# network 10.30.15.224 0.0.0.0 area 0
R8(config-router)# network 10.30.15.4 0.0.0.3 area 0
R8(config-router)#exit
R8(config)#
R8(config)#ip route 10.30.0.0 255.255.255.192 Null0
R8(config)#ip route 10.30.0.0 255.255.240.0 Null0
R8(config)#
R8(config)#router bgp 30
R8(config-router)# distance bgp 200 200 200
R8(config-router)# no synchronization
R8(config-router)# no auto-summary
R8(config-router)# network 10.30.0.0 mask 255.255.240.0
R8(config-router)# network 10.30.0.0 mask 255.255.255.192
R8(config-router)#
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.225 remote-as 30
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.225 update-source Loopback0
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.225 password cisco
R8(config-router)#
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.226 remote-as 30
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.226 update-source Loopback0
R8(config-router)# neighbor 10.30.15.226 password cisco
4.0 R8(config-router)#
```

Figure 9 - Configuration de R8

R9

R9 porte la liaison Serial1/0 (10.40.15.1) qui sert de lien eBGP vers AS40 (R11). Adressage, OSPF 30 avec authentification, routes statiques et début de BGP 30.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R9#
R9#
R9#enable
R9#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R9(config)#hostname R9
R9(config)#
R9(config)#interface Loopback0
R9(config-if)# ip address 10.30.15.225 255.255.255.255
R9(config-if)#exit
R9(config)#
R9(config)#interface Serial1/1
R9(config-if)# ip address 10.30.15.2 255.255.255.252
R9(config-if)# no shutdown
R9(config-if)#exit
R9(config)#
R9(config)#interface FastEthernet0/0
R9(config-if)# ip address 10.30.15.9 255.255.255.252
R9(config-if)# ip ospf network point-to-point
R9(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R9(config-if)# no shutdown
R9(config-if)#exit
R9(config)#
R9(config)#interface Serial1/0
R9(config-if)# ip address 10.40.15.1 255.255.255.252
R9(config-if)# no shutdown
R9(config-if)#exit
R9(config)#
R9(config)#router ospf 30
R9(config-router)# passive-interface default
R9(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R9(config-router)# log-adjacency-changes
R9(config-router)# area 0 authentication message-digest
R9(config-router)# network 10.30.15.225 0.0.0.0 area 0
R9(config-router)# network 10.30.15.8 0.0.0.3 area 0
R9(config-router)#exit
R9(config)#
R9(config)#ip route 10.30.0.64 255.255.255.192 Null0
R9(config)#ip route 10.30.0.0 255.255.240.0 Null0
R9(config)#
R9(config)#router bgp 30
R9(config-router)# distance bgp 200 200 200
R9(config-router)# no synchronization
R9(config-router)# no auto-summary
R9(config-router)# network 10.30.0.0 mask 255.255.240.0
R9(config-router)# network 10.30.0.64 mask 255.255.255.192
R9(config-router)#
R9(config-router)# neighbor 10.30.15.224 remote-as 30
R9(config-router)# neighbor 10.30.15.224 update-source Loopback0
R9(config-router)# neighbor 10.30.15.224 password cisco
```

Figure 10 - Configuration de R9

R10

R10 termine la configuration OSPF 30 / iBGP 30 (réseaux, voisins iBGP R8 et R9) et met en place la session eBGP vers R12 (AS40) sur l'adresse 10.40.15.6, avec mot de passe.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R10(config)#interface Serial1/0
R10(config-if)# ip address 10.40.15.5 255.255.255.252
R10(config-if)# no shutdown
R10(config-if)#exit
R10(config)#
R10(config)#router ospf 30
R10(config-router)# passive-interface default
R10(config-router)# no passive-interface Serial1/1
R10(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R10(config-router)# log-adjacency-changes
R10(config-router)# area 0 authentication message-digest
R10(config-router)# network 10.30.15.226 0.0.0.0 area 0
R10(config-router)# network 10.30.15.4 0.0.0.3 area 0
R10(config-router)# network 10.30.15.8 0.0.0.3 area 0
R10(config-router)#exit
R10(config)#
R10(config)#ip route 10.30.0.128 255.255.255.192 Null0
R10(config)#ip route 10.30.0.0 255.255.240.0 Null0
R10(config)#
R10(config)#router bgp 30
R10(config-router)# distance bgp 200 200 200
R10(config-router)# no synchronization
R10(config-router)# no auto-summary
R10(config-router)# network 10.30.0.0 mask 255.255.240.0
R10(config-router)# network 10.30.0.128 mask 255.255.255.192
R10(config-router)#
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.224 remote-as 30
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.224 update-source Loopback0
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.224 password cisco
R10(config-router)#
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.225 remote-as 30
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.225 update-source Loopback0
R10(config-router)# neighbor 10.30.15.225 password cisco
R10(config-router)#
R10(config-router)# neighbor 10.40.15.6 remote-as 40
R10(config-router)# neighbor 10.40.15.6 description eBGP to Router12
R10(config-router)# neighbor 10.40.15.6 password cisco
R10(config-router)#exit
R10(config)#end
```

Figure 11 - Configuration de R10 (fin iBGP + eBGP vers R12)

4.4 AS40 : R11, R12, R13, R14

R11

Adressage, OSPF 40 avec authentification, routes statiques, puis BGP 40 : réseaux annoncés et voisins iBGP R12, R13, R14.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R11#
R11#enable
R11#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R11(config)#hostname R11
R11(config)#
R11(config)#interface Loopback0
R11(config-if)# ip address 10.40.15.224 255.255.255.255
R11(config-if)#exit
R11(config)#
R11(config)#interface Serial1/1
R11(config-if)# ip address 10.40.15.2 255.255.255.252
R11(config-if)# no shutdown
R11(config-if)#exit
R11(config)#
R11(config)#interface Serial1/0
R11(config-if)# ip address 10.40.15.9 255.255.255.252
R11(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R11(config-if)# no shutdown
R11(config-if)#exit
R11(config)#
R11(config)#router ospf 40
R11(config-router)# passive-interface default
R11(config-router)# no passive-interface Serial1/0
R11(config-router)# log-adjacency-changes
R11(config-router)# area 0 authentication message-digest
R11(config-router)# network 10.40.15.224 0.0.0.0 area 0
R11(config-router)# network 10.40.15.8 0.0.0.3 area 0
R11(config-router)#exit
R11(config)#
R11(config)#ip route 10.40.0.0 255.255.255.192 Null0
R11(config)#ip route 10.40.0.0 255.255.240.0 Null0
R11(config)#
R11(config)#router bgp 40
R11(config-router)# distance bgp 200 200 200
R11(config-router)# no synchronization
R11(config-router)# no auto-summary
R11(config-router)# network 10.40.0.0 mask 255.255.240.0
R11(config-router)# network 10.40.0.0 mask 255.255.255.192
R11(config-router)#
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.225 remote-as 40
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.225 update-source Loopback0
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.225 password cisco
R11(config-router)#
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.226 remote-as 40
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.226 update-source Loopback0
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.226 password cisco
R11(config-router)#
R11(config-router)# neighbor 10.40.15.227 remote-as 40
```

Figure 12 - Configuration de R11

R12

Même schéma que R11 : OSPF 40, BGP 40 avec les voisins iBGP R11, R13, R14 (début de configuration du dernier voisin visible en bas de la capture).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R12#
R12#
R12#enable
R12#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R12(config)#hostname R12
R12(config)#
R12(config)#interface Loopback0
R12(config-if)# ip address 10.40.15.225 255.255.255.255
R12(config-if)#exit
R12(config)#
R12(config)#interface Serial1/1
R12(config-if)# ip address 10.40.15.6 255.255.255.252
R12(config-if)# no shutdown
R12(config-if)#exit
R12(config)#
R12(config)#interface Serial1/0
R12(config-if)# ip address 10.40.15.13 255.255.255.252
R12(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R12(config-if)# no shutdown
R12(config-if)#exit
R12(config)#
R12(config)#router ospf 40
R12(config-router)# passive-interface default
R12(config-router)# no passive-interface Serial1/0
R12(config-router)# log-adjacency-changes
R12(config-router)# area 0 authentication message-digest
R12(config-router)# network 10.40.15.225 0.0.0.0 area 0
R12(config-router)# network 10.40.15.12 0.0.0.3 area 0
R12(config-router)#exit
R12(config)#
R12(config)#ip route 10.40.0.64 255.255.255.192 Null0
R12(config)#ip route 10.40.0.0 255.255.240.0 Null0
R12(config)#
R12(config)#router bgp 40
R12(config-router)# distance bgp 200 200 200
R12(config-router)# no synchronization
R12(config-router)# no auto-summary
R12(config-router)# network 10.40.0.0 mask 255.255.240.0
R12(config-router)# network 10.40.0.64 mask 255.255.255.192
R12(config-router)#
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.224 remote-as 40
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.224 update-source Loopback0
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.224 password cisco
R12(config-router)#
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.226 remote-as 40
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.226 update-source Loopback0
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.226 password cisco
R12(config-router)#
R12(config-router)# neighbor 10.40.15.227 remote-as 40
```

Figure 13 - Configuration de R12

R13

R13 possède deux interfaces externes : Serial1/1 (interne AS40) et FastEthernet2/1 (10.10.15.14) qui servira de lien eBGP vers AS10 (R1). Adressage complet, OSPF 40 avec authentification, puis début de BGP 40 (distance, synchronisation, réseaux).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R13#
R13#enable
R13#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R13(config)#hostname R13
R13(config)#
R13(config)#interface Loopback0
R13(config-if)# ip address 10.40.15.226 255.255.255.255
R13(config-if)#exit
R13(config)#
R13(config)#interface Serial1/1
R13(config-if)# ip address 10.40.15.10 255.255.255.252
R13(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R13(config-if)# no shutdown
R13(config-if)#exit
R13(config)#
R13(config)#interface FastEthernet0/0
R13(config-if)# ip address 10.40.15.17 255.255.255.252
R13(config-if)# ip ospf network point-to-point
R13(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R13(config-if)# no shutdown
R13(config-if)#exit
R13(config)#
R13(config)#interface FastEthernet2/1
R13(config-if)# ip address 10.10.15.14 255.255.255.252
R13(config-if)# no shutdown
R13(config-if)#exit
R13(config)#
R13(config)#router ospf 40
R13(config-router)# passive-interface default
R13(config-router)# no passive-interface Serial1/1
R13(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R13(config-router)# log-adjacency-changes
R13(config-router)# area 0 authentication message-digest
R13(config-router)# network 10.40.15.226 0.0.0.0 area 0
R13(config-router)# network 10.40.15.8 0.0.0.3 area 0
R13(config-router)# network 10.40.15.16 0.0.0.3 area 0
R13(config-router)#exit
R13(config)#
R13(config)#ip route 10.40.0.128 255.255.255.192 Null0
R13(config)#ip route 10.40.0.0 255.255.240.0 Null0
R13(config)#
R13(config)#router bgp 40
R13(config-router)# distance bgp 200 200 200
R13(config-router)# no synchronization
R13(config-router)# no auto-summary
R13(config-router)# network 10.40.0.0 mask 255.255.240.0
R13(config-router)# network 10.40.0.128 mask 255.255.255.192
```

Figure 14 - Configuration de R13

R14

R14 possède également une interface FastEthernet2/1 (10.10.15.18) servant de lien eBGP vers AS10 (R2). Adressage complet, OSPF 40 avec authentification, puis BGP 40 (réseaux agrégé et client).

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R14#
R14#enable
R14#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R14(config)#hostname R14
R14(config)#
R14(config)#interface Loopback0
R14(config-if)# ip address 10.40.15.227 255.255.255.255
R14(config-if)#exit
R14(config)#
R14(config)#interface Serial1/1
R14(config-if)# ip address 10.40.15.14 255.255.255.252
R14(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R14(config-if)# no shutdown
R14(config-if)#exit
R14(config)#
R14(config)#interface FastEthernet0/0
R14(config-if)# ip address 10.40.15.18 255.255.255.252
R14(config-if)# ip ospf network point-to-point
R14(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
% OSPF: Key 1 already exists
R14(config-if)# no shutdown
R14(config-if)#exit
R14(config)#
R14(config)#interface FastEthernet2/1
R14(config-if)# ip address 10.10.15.18 255.255.255.252
R14(config-if)# no shutdown
R14(config-if)#exit
R14(config)#
R14(config)#router ospf 40
R14(config-router)# passive-interface default
R14(config-router)# no passive-interface Serial1/1
R14(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R14(config-router)# log-adjacency-changes
R14(config-router)# area 0 authentication message-digest
R14(config-router)# network 10.40.15.227 0.0.0.0 area 0
R14(config-router)# network 10.40.15.12 0.0.0.3 area 0
R14(config-router)# network 10.40.15.16 0.0.0.3 area 0
R14(config-router)#exit
R14(config)#
R14(config)#ip route 10.40.0.192 255.255.255.192 Null0
R14(config)#ip route 10.40.0.0 255.255.240.0 Null0
R14(config)#
R14(config)#router bgp 40
R14(config-router)# distance bgp 200 200 200
R14(config-router)# no synchronization
R14(config-router)# no auto-summary
R14(config-router)# network 10.40.0.0 mask 255.255.240.0
R14(config-router)# network 10.40.0.192 mask 255.255.255.192
```

Figure 15 - Configuration de R14

5. Synthèse de la configuration BGP

5.1 iBGP (BGP interne à chaque AS)

Sur chaque routeur, la session iBGP est montée entre les interfaces Loopback0 des routeurs du même AS (adresse toujours joignable tant qu'il existe un chemin OSPF alternatif), avec :

- distance bgp 200 200 200 ;
- no synchronization et no auto-summary ;
- network du bloc /20 de l'AS + network du bloc client /26 (pointant vers une route statique Null0) ;
- neighbor <loopback> remote-as <AS local>, update-source Loopback0, description et password cisco.

Exemple représentatif (R2 vers R1, visible en figure 3) :

```
router bgp 10 distance bgp 200 200 200 no synchronization no auto-summary network 10.10.0.0
mask 255.255.240.0 network 10.10.0.64 mask 255.255.255.192 neighbor 10.10.15.224 remote-as 10
neighbor 10.10.15.224 update-source Loopback0 neighbor 10.10.15.224 description iBGP Link to R1
neighbor 10.10.15.224 password cisco
```

5.2 eBGP (BGP externe entre AS voisins)

Contrairement à l'iBGP, les sessions eBGP utilisent l'adresse IP de l'interface physique point-à-point directement connectée au routeur voisin (et non l'adresse loopback), car cette dernière n'est pas routable/connue de l'AS voisin sans configuration supplémentaire.

Exemple représentatif (R10 vers R12, visible en figure 11) :

```
router bgp 30 neighbor 10.40.15.6 remote-as 40 neighbor 10.40.15.6 description eBGP to Router12
neighbor 10.40.15.6 password cisco
```

Un mot de passe MD5 (cisco) a été configuré sur chaque session, iBGP comme eBGP, ce qui provoque une réinitialisation immédiate de la session au moment de l'ajout du mot de passe (comportement normal de l'IOS).

5.3 Routes « client »

Sur chaque routeur, un bloc /26 « client » simulé a été injecté dans BGP via une route statique vers Null0, puis annoncé avec la commande network dans le processus BGP local, comme illustré ci-dessus (par exemple network 10.10.0.64 mask 255.255.255.192 sur R2).

6. Vérification et tests

Les commandes de vérification ont été exécutées sur R11 pour contrôler l'état d'OSPF et de BGP.

6.1 Voisinage OSPF (show ip ospf neighbor)

La commande confirme que l'adjacence OSPF avec le voisin 10.40.15.226 (R13) est FULL, ce qui signifie que l'authentification MD5 et le routage interne à AS40 fonctionnent correctement.

```
R11#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.40.15.226    0     FULL/ -         00:00:31   10.40.15.10    Serial1/0
R11#
```

Figure 16 - show ip ospf neighbor sur R11

6.2 Résumé des sessions BGP (show ip bgp summary)

On constate que R11 a bien établi ses quatre sessions BGP : une session eBGP (10.40.15.1, vers R9 d'AS30) et trois sessions iBGP (10.40.15.225, .226, .227 vers R12, R13, R14), toutes dans l'état Established (colonne State/PfxRcd affichant un nombre de préfixes reçus et non un état d'erreur).

```
R11#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.40.15.224, local AS number 40
BGP table version is 35, main routing table version 35
18 network entries using 2592 bytes of memory
51 path entries using 4080 bytes of memory
11/7 BGP path/bestpath attribute entries using 1496 bytes of memory
5 BGP AS-PATH entries using 120 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 8288 total bytes of memory
BGP activity 18/0 prefixes, 54/3 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
10.40.15.1     4     30     48     41     35   0   0 00:32:13      13
10.40.15.225   4     40     45     45     35   0   0 00:31:30      14
10.40.15.226   4     40     40     46     35   0   0 00:31:22      11
10.40.15.227   4     40     42     45     35   0   0 00:31:28      11
R11#
```

Figure 17 - show ip bgp summary sur R11

6.3 Table BGP (show ip bgp)

La table BGP de R11 montre les préfixes reçus, avec pour chacun le next-hop, la valeur LocPrf (100, appliquée par défaut sur les routes iBGP) et le chemin d'AS (colonne Path), confirmant que les routes provenant d'AS10 et AS30 sont bien apprises via AS20 → AS10 (chemin « 30 20 10 ») et directement via AS30 (chemin « 30 »), preuve que l'annonce circule correctement le long de l'anneau AS10–AS20–AS30–AS40.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

```
R11#show ip bgp
BGP table version is 35, local router ID is 10.40.15.224
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network        Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
* i 10.10.0.0/26   10.40.15.5           0      100      0 30 20 10 i
*> 10.10.0.0/26    10.40.15.1           0      100      0 30 20 10 i
* i 10.10.0.0/26   10.10.15.13          0      100      0 10 i
* i 10.10.0.0/26   10.10.15.17          0      100      0 10 i
*>i 10.10.0.0/20    10.10.15.13          0      100      0 10 i
* 10.10.0.0/20     10.40.15.1           0      100      0 30 20 10 i
* i 10.10.0.0/20   10.10.15.17          0      100      0 10 i
* i 10.10.0.64/26  10.10.15.13          0      100      0 10 i
* i 10.10.0.64/26  10.40.15.5           0      100      0 30 20 10 i
*> 10.10.0.64/26    10.40.15.1           0      100      0 30 20 10 i
* i 10.10.0.64/26  10.10.15.17          0      100      0 10 i
* i 10.10.0.128/26 10.10.15.13          0      100      0 10 i
* i 10.10.0.128/26 10.40.15.5           0      100      0 30 20 10 i
*> 10.10.0.128/26   10.40.15.1           0      100      0 30 20 10 i
--More--
```

Figure 18 - show ip bgp sur R11

7. Questions de révision

1. Combien de types d'origine existent dans BGP ?

Il existe 3 types d'origine dans BGP.

2. Énumérer les types d'origine.

- IGP (i) : le préfixe a été introduit dans BGP via la commande network, c'est-à-dire qu'il provient du protocole de routage interne de l'AS ;
- EGP (e) : le préfixe provient historiquement du protocole EGP (obsolète, pratiquement plus utilisé aujourd'hui) ;
- Incomplete (?) : le préfixe a été redistribué dans BGP depuis un autre protocole (ex. redistribute static, redistribute ospf), l'origine exacte n'étant alors pas garantie.

3. Comment sont-ils utilisés ?

L'origine (Origin) est l'un des attributs BGP utilisés dans le processus de sélection du meilleur chemin (best path selection) lorsque plusieurs routes concurrentes existent vers un même préfixe, à égalité sur les attributs précédents (Weight, LocalPref, AS-Path, etc.). BGP préfère, dans l'ordre, une route d'origine IGP, puis EGP, puis Incomplete. On la retrouve dans l'affichage de show ip bgp, en dernière colonne (i, e ou ?), comme visible sur la figure 18 où toutes les routes affichent l'origine « i » (IGP), car elles ont été injectées via la commande network.

4. Pourquoi les mots de passe sont nécessaires à la fois sur les sessions iBGP et eBGP ? De quoi protègent-ils ?

Les sessions BGP reposent sur TCP (port 179), qui n'authentifie pas nativement ses correspondants. Sans protection, un routeur (ou un attaquant) pourrait usurper l'adresse IP d'un voisin légitime et établir une session BGP non autorisée, injecter de fausses routes, détourner du trafic (BGP hijacking) ou provoquer un déni de service en réinitialisant la session (attaque par RST spoofé). L'authentification MD5 (neighbor <ip> password) permet de signer chaque segment TCP échangé avec la clé partagée : le routeur rejette tout paquet dont la signature ne correspond pas au mot de passe attendu. Cela protège donc l'intégrité et l'authenticité de la session BGP, aussi bien en interne (iBGP, entre routeurs d'un même AS, pour empêcher un équipement mal configuré ou intrus de participer au maillage iBGP) qu'en externe (eBGP, entre AS différents, pour s'assurer que seul le voisin convenu peut peer avec nous et injecter des routes dans notre réseau).

5. Pourquoi l'agrégation est importante pour l'Internet ?

Chaque AS reçoit un bloc d'adresses global (ici un /20 par AS) qu'il subdivise en interne pour ses besoins (clients, infrastructure, loopbacks). Si chaque sous-bloc (par exemple les /26 « client ») était annoncé individuellement sur Internet plutôt que sous forme d'un unique préfixe agrégé, la table de routage globale (DFZ - Default Free Zone) grossirait de façon disproportionnée, ce qui consomme davantage de mémoire et de puissance de calcul sur tous les routeurs de cœur d'Internet, ralentit la convergence lors des changements de route, et augmente l'instabilité globale (une simple oscillation d'un /26 chez un petit ISP se répercuterait alors sur toute la planète). En annonçant uniquement le bloc agrégé (via network sur le /20 ou via la commande aggregate-address), un AS masque ses changements internes aux autres AS et ne montre au reste d'Internet qu'un nombre minimal de préfixes stables, ce qui est essentiel pour la scalabilité du routage global. C'est pourquoi ne pas agréger (« fuiter » des sous-préfixes) est considéré par la communauté des opérateurs comme une mauvaise pratique.

FABRICE OLIVIER LAMINE TINE (M1 RESI)

Conclusion

Ce laboratoire a permis de configurer, sur ma propre topologie de 14 routeurs répartis en quatre AS (AS10, AS20, AS30, AS40), un routage interne OSPF authentifié, des sessions iBGP entre tous les routeurs d'un même AS via leurs interfaces loopback, ainsi que des sessions eBGP entre AS voisins via les interfaces physiques directement connectées. L'ajout de routes « client » et l'authentification MD5 systématique sur OSPF, iBGP et eBGP ont permis de sécuriser et de valider l'ensemble de la topologie, comme le confirment les vérifications effectuées sur R11 (adjacence OSPF FULL, quatre sessions BGP établies, table BGP complète avec les chemins d'AS attendus).